A075-v0.2.9 | Ruban Depositie

Falsifierdiagnostiek - Framework v1.1.0 - DEVELOPMENT ONLY

Onderzoeksvraag en nulhypothese

Is de exact gereconstrueerde Ruban T(2,3)-geometrie bij B0=0.154 als eindig-brede, driedimensionale Euler-vorticiteit ruimtelijk voldoende opgelost om een zinvolle dynamische stabiliteitstest toe te laten?

H0: zonder voldoende opgeloste torusdoorsnede, Gaussian-kern, initiele veldconvergentie en onafhankelijke topologietoets is stabiliteit niet gekwalificeerd. **H1:** een resolutie-gekwalificeerd beginveld kan doorgaan naar afzonderlijke dynamische tests; dit is nog geen bewijs van stabiele materiele knopen.

Exacte model- en brondefinities

Ruban: R0=1, B0=77/500, delta=1/20 en Lambda=7/5+ln(200)/2. De analytische controle gebruikt B0=8/25. Beide worden met dezelfde circulatie Gamma=2*pi, periodieke box, Euler-Gaussbreedte sigma en Euler-operator geinitialiseerd. Rubans filament-delta is niet de Euler-sigma. De ongepubliceerde auteursverstoring wordt niet gereconstrueerd.

Methodologie en code-naar-wiskunde

Het Euler-veld volgt uit wolk-in-cel-depositie van een gesloten polygonale circulatielijn, Fourierprojectie naar divergentievrije vorticiteit, Gaussische smoothing en Biot-Savart-inversie. Gemeten worden E=0.5*rho*integral(|u|^2 dV), Z=0.5*integral(|curl(u)|^2 dV), spectrale randfractie, projectie- en smoothingratio, en lokale vorticiteitsrug-offsets. Modelschalen zijn niet atomair gekalibreerd.

Resultaten van deze specifieke run

Case	N	L	sigma	r0/dx	sigma/dx	E(0)	Z(0)
Ruban	240	5.0	0.065	7.392	3.120	142.6795	4718.6523
B0=.32	240	5.0	0.065	15.360	3.120	124.3496	5097.7031

Kwalificatie en stopcriteria

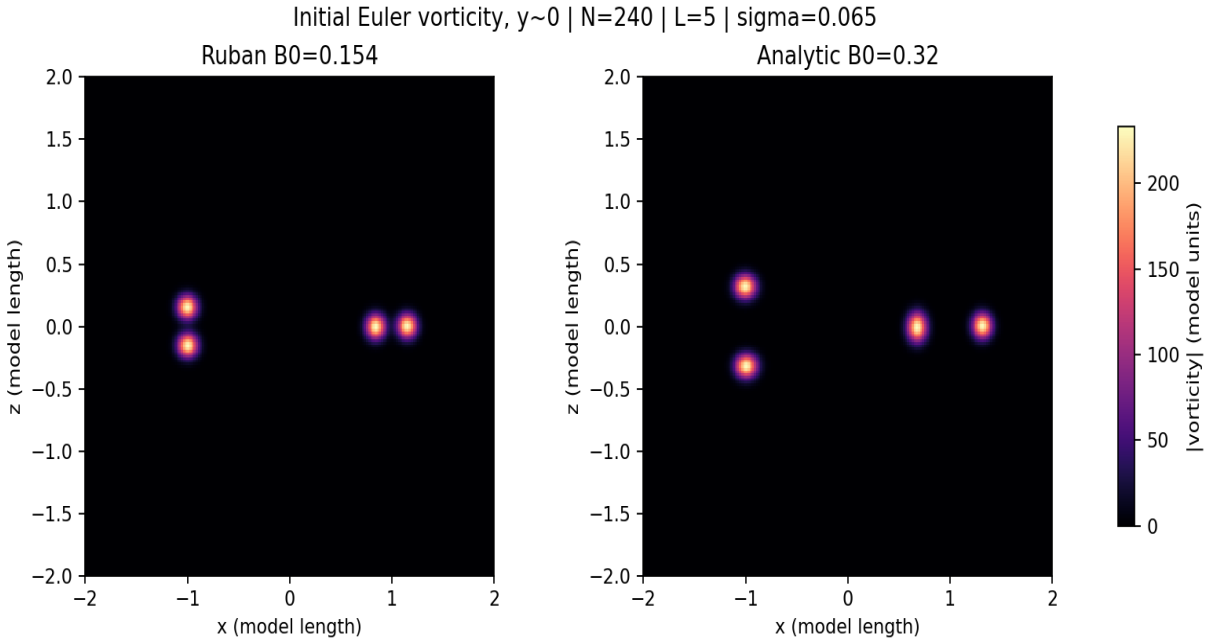
De voorgestelde screeningsdrempels zijn r0/dx >= 4, sigma/dx >= 3, sigma/r0 <= 0.5 en minder dan 1% beginenergieverschil tussen opeenvolgende roosters. Minimaal drie ruimtelijke niveaus en afzonderlijke kern-, tijd- en boxvariatie zijn vereist voor latere fysische kwalificatie. Een geslaagde screening is nooit automatisch G12=PASS.

Van de 2 beginveldconfiguraties voldoen 2 aan alle drie de voorgestelde geometrische ratio-drempels. Dit is geen topologie- of stabiliteitsclaim.

Gate ledger: standalone diagnostiek uitgevoerd; Framework FREEZE/BASIC/FULL: NOT_EXECUTED; fysieke Euler-stabiliteit en topologiebehoud: UNRESOLVED.

Vorticiteitsdoorsneden uit het werkelijke beginveld

L5 N240 sigma0p065 xz compare



Reproduceerbaarheid en volgende stappen

Per-case JSON, ruwe NumPy-doorsneden, matrix-CSV, optionele marker- en veldrugtrajecten en dit PDF-rapport zijn opgenomen in het versiearchief met SHA-256. Eerst de depositie met hogere N en lagere sigma onderzoeken, daarna vaste-eindtijd tijd-/ruimteverfijning, en pas na afzonderlijke topologiekwalificatie lange runs.